REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail- Patrie
MINESEC



.....
Département Des Sciences/SVTEEHB
Epreuve De SVTEEHB Terminale D
Coefficient : 6
Durée : 4 Heures
Séquence : III

**SCIENCES DE LA VIE TERRE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

**Compétences visées :** Perturbations liées à la naissance et la propagation du message nerveux.

**I- EVALUATION DES RESSOURCES** **20 Points**

**Partie A : Evaluation des savoirs** **8 pts**

**Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)**

**Chaque série affirmation ci-dessous comporte une seule réponse exacte. Reproduire le tableau ci-après et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.**

| No de question | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Réponses | | | | |

**1) Lors d'une transmission gonosomale récessive liée à X, relever la proposition juste :**

a) Il n'y a jamais saut de génération ;
b) Toutes les filles malades ont leur père sain ;
c) Lorsque la Mère est malade, tous les garçons le sont aussi ;
d) Les hommes transmettent la maladie uniquement à leurs garçons. **0.5pt**

**2) Dans un milieu hypotonique :**

a) L'eau est plus abondante que le soluté ;
b) Le soluté est plus abondant que l'eau ;
c) Une cellule perd de l'eau ;
d) Une cellule se plasmolyse. **0.5pt**

**3) Une grenouille spinale est :**

a) Une grenouille dépourvue de tous ses centres nerveux ;
b) Une grenouille dont la moelle épinière a été détruite ;
c) Capable de réaliser uniquement les mouvements volontaires ;
d) Une grenouille décérébrée. . **0.5pt**

**4) Le gamétophyte femelle chez les spermatophytes est :**

a) L'oosphère ;
b) Le sac embryonnaire ;
c) Le pistil ;
d) Le gynécée. **0.5pt**

**Exercice 2 : Question à réponses ouvertes 2pts**

1. Définir les termes ou expressions suivants **:**

- Potentiel de repos ;
- Arc reflexe. .

**0.5x2=1pt**

2. A l'aide d'un exemple bien précis, montrer comment les mutations géniques ponctuelles sont à l'origine de nouveaux phénotypes au sein de l'espèce humaine. **1pt**

**Exercice 3 : Exploitation de document. 4pts**

On résume dans le tableau suivant les expériences faites avec des globules rouges in VITRO (dans les cristallisoirs).

| | | $M_1$ | $M_2$ | $M_3$ | $M_4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Solutions utilisées** | **Types** | **Sang** | **Solutions salines (en g/l)** | | |
| | **concentrations** | | **15** | **9** | **4,5** |
| **Etats des globules rouges** | **Vue de Face** | |  |  |  |
| | **Vue de Profil** | |  |  |  |

**Document 1**

1- Préciser les noms des types de cellules rencontrées dans les milieux 2, 3 et 4. **0.75pt**

2- Expliquer brièvement ce qui se passe dans le milieu 2. **1pt**

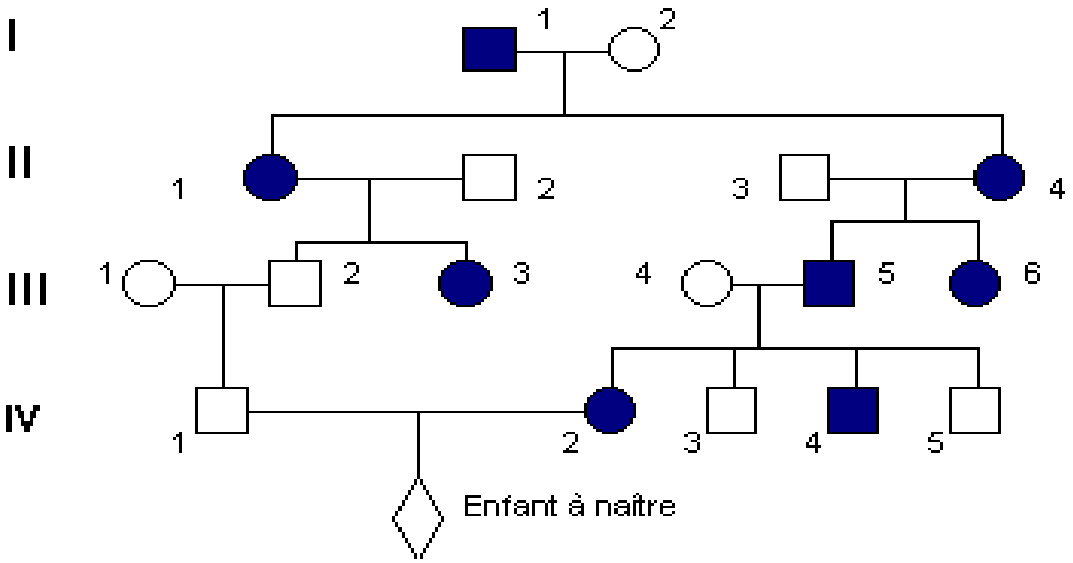
3- En vous aidant des renseignements précédents, reconstruire le tableau avec le milieu 1 seulement et compléter les pointillés. Justifier le choix de votre concentration. **1.5pts**

4- Nommer et expliquer le phénomène qui pourrait être observé si les globules rouges sont placés dans un milieu M5 de concentration 5g/l. **0.25+0.5=0.75pt**

**Partie B : Evaluation des savoir-faire et / ou savoir-être 12pts**

**Exercice 1 : Exploiter des pedigrees ou des textes scientifiques correspondant à un cas autosomal ou gonosomal, récessif, dominant ou codominant. 6pts**

Le rachitisme est une maladie du squelette due le plus souvent à une carence en vitamine D. Dans certains cas, le traitement par la vitamine D est inefficace: ces rachitismes sont dits vitamino-resistants. L'un deux est héréditaire. Cette maladie est très peu répandue dans la population. L'arbre généalogique ci-joint (document 2) montre sa transmission dans une famille.




**Document 2**

1) Tirer, à partir de l'analyse de l'arbre généalogique uniquement, les arguments permettant de dire si l'allèle responsable du caractère vitamino-resistant est dominant ou récessif. Justifier votre réponse.
**0.5+0.5=1pt**
2) Le tableau ci-joint (document 3) montre la descendance de mères ou de pères atteints d'un rachitisme vitamino-résistant, mariés à des conjoints sains;

| | Nombre de couples | FILLES | | | GARCONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | atteintes | normales | total | atteints | normaux | total |
| Père rachitique Mère saine | 36 | 34 | 0 | 34 | 0 | 27 | 27 |
| Mère rachitique Père sain | 63 | 31 | 32 | 63 | 29 | 25 | 54 |
| Total | 99 | 65 | 32 | 97 | 29 | 52 | 81 |

**Document 3**

a) Faire une analyse minutieuse du document 3 puis déduire si la transmission de la maladie est autosomale ou gonosomale. **1+0.5=1.5pts**
b) Ecrire le génotype des individus : $I_1$ ; $I_2$ ; $II_1$ ; $III_4$ et $III_5$. **0.25x5=1.25pts**

3) Un phénotype est inquiétant dans cette famille, il s'agit de celui de l'individu 4.

a) A l'aide de votre réponse à la question 2-b), réaliser l'échiquier de croisement des parents de cet individu pour montrer ce cas exceptionnel.
**0.5+0.5=1pt**
b) Quelle hypothèse peut-on émettre par rapport au phénotype malade de cet individu sachant qu'il est légitime du couple ?
**0.5pt**

4) Il a été relevé que l'individu 4 a des caractères sexuels secondaires de type féminisant, une grande taille, et présente une ostéoporose. Ces observations confirment-t-elles votre

hypothèse ? Ecrire le génotype de cet individu. **0.25+0.5=0.75pt**

**Exercice 2 : Mettre en évidence un acte reflexe médullaire et dégager les éléments qui interviennent.**

**3.5pts**

On réalise une série d'expériences sur une grenouille dont l'encéphale a été détruit à l'aide d'une aiguille montée. Une préparation de solution acidulée de concentration croissante est appliquée sur les doigts de la patte droite de cette grenouille. Les résultats sont consignés dans le tableau du document 3.

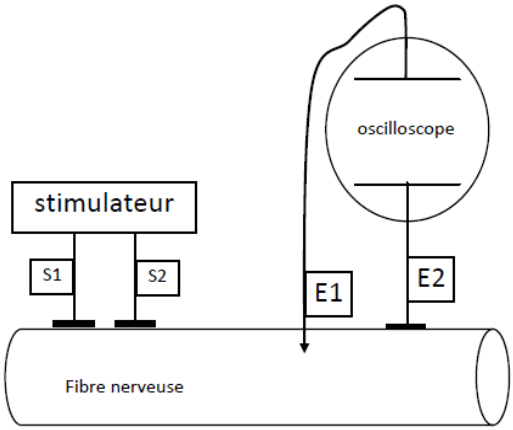
1) Quel est le centre nerveux mis en évidence dans cette expérience ? **0.25pt**
2) Quel est le stimulus utilisé ? Quel autre stimulus pouvait-on utiliser ? **0.25x2=0.5pt**
3) Analyser brièvement les résultats obtenus. **0.75pt**
4) Interpréter les résultats obtenus. **1pt**
5) Faire ressortir l'organigramme de l'arc reflexe de cette expérience avec tous les éléments constitutifs. **1pts**

| Numéro de la solution | Concentration de la solution acidulée | Réponse obtenue | Type de reflexe |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 gouttes d'acide chloridrique concentré dans 3cm$^3$ d'eau distillée | Rien | / |
| 2 | 3 gouttes d'acide chloridrique concentré dans 3cm$^3$ d'eau distillée | Flexion des orteils du pied droit | localisé |
| **3** | 5 gouttes d'acide chloridrique concentré dans 3cm$^3$ d'eau distillée | Flexion du pied droit | unilatéral |
| **4** | 10 gouttes d'acide chloridrique concentré dans 3cm$^3$ d'eau distillée | Flexion des deux pattes postérieures | Bilatérale ou symétrique. |
| **5** | 20 gouttes d'acide chloridrique concentré dans 3cm$^3$ d'eau distillée | Flexion des quatre pattes | irradié |
| **6** | 25 gouttes d'acide chloridrique concentré dans 3cm$^3$ d'eau distillée | Contraction de tout le corps | Généralisé |

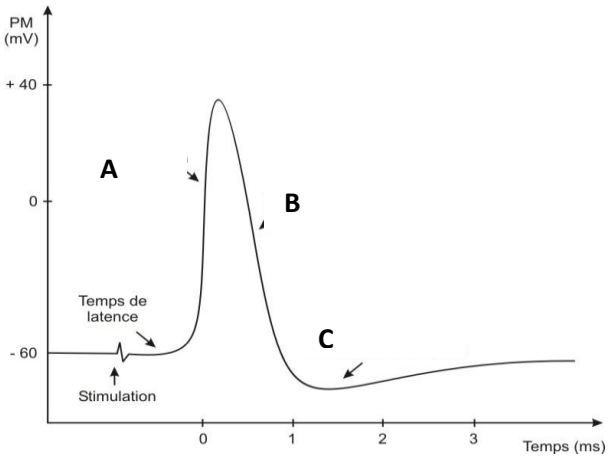
**Document 4**

**Exercice 3 : Schématiser et décrire la courbe du potentiel d'action.** **2.5pts**

Le dispositif ci-dessous (doc 5a) permet l'étude expérimentale de de la transmission de l'influx nerveux sur une fibre nerveuse. (S : Electrode de stimulation, E : Electrode réceptrice).La courbe obtenue est représentée sur le (doc 5b)




Doc 5a




Doc 5b

**Document 5**

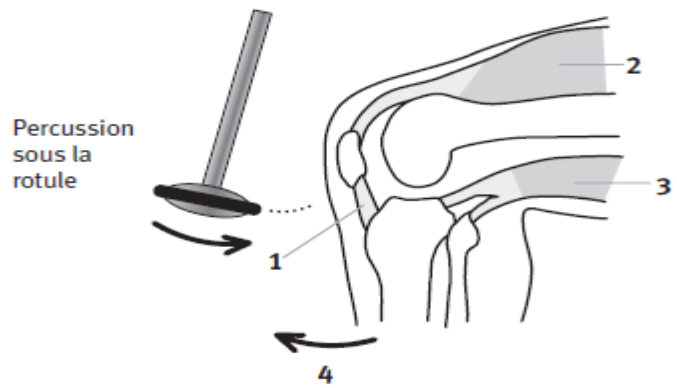
1) Quel nom donne-t-on au tracé en 5b ? **0.25pt**
2) Expliquer les phénomènes ioniques observés en A-B et C. **0.5x3=1.5pts**
3) Tracer la courbe obtenue dans les mêmes conditions expérimentales mais sans stimulateur puis la nommer. **0.5+0.25=0.75pt**

**II-EVALUATION DES COMPETENCES** **20 Points**

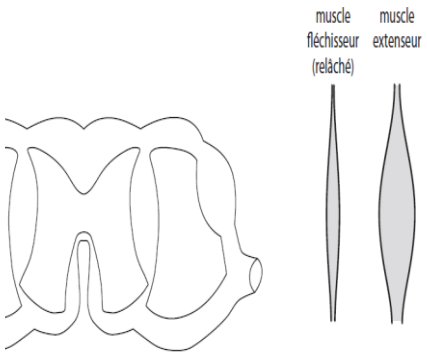
**Exercice 1 :** **10pts**

**Compétence visée : Problèmes liés au disfonctionnement des organes ou structures intervenant dans la réalisation des reflexes.**

**Situation problème :** M. LIMBE est un retraité de la soixantaine. Lors d'une partie de golf dans son jardin avec ses amis, ce dernier a subitement eu un étourdissement qui lui a fait perdre l'équilibre et se retrouver par terre. Très vite conduit à l'hopital, les soins lui seront administrés. Le médecin lui fait assoire sur une table les pieds pendants. Le médecin applique un coup sec à l'aide d'un marteau réflexe au-dessous de la rotule ce qui entraîne une brève extension de la jambe (4) comme l'indique le document 6.




**Document 6**




**Document 7**

M. LIMBE se demande si la réaction de sa jambe après ce test est un signe de défaillance de son état de santé ?

Tu es élève de la classe de Terminale D et il te reviens de droit d'expliquer à M. LIMBE les phénomènes observés.

**Consigne 1 :** Explique à M. LIMBE la notion de reflexe myotatique avec tous les éléments qui y affèrent. Tu insisteras sur les deux circuits nerveux qui y interviennent. 14 lignes au maximum. **4pts**

**Consigne 2 :** Reproduis et utilise le document 7 pour illustrer à M.LIMBE, les différents circuits nerveux intervenant dans ce reflexe. Utilise le crayon ordinaire pour représenter la voie monosynaptique et le stylo à bille bleu pour la voie polysynaptique. **3pts**

**Consigne 3 :** Après avoir énumeré les importances du reflexe myotatique, éclaircis l'inquiétude de M.Limbe au vue du résultat observé. **3pts**

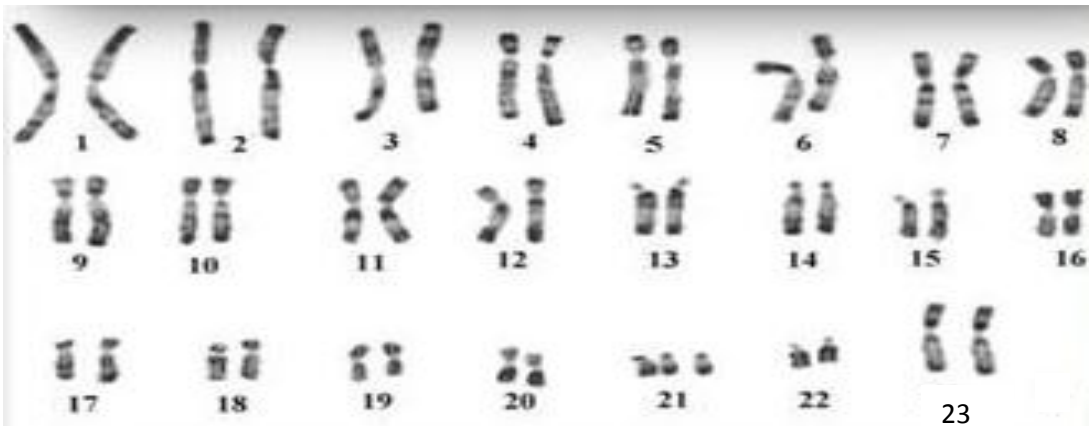
**Exercice 2 :**

**Problèmes liés à l'apparition des caractères nouveaux et / ou des anomalies au sein des espèces. 10pts**

**Situation problème :** Madame KUMBA est une femme fortunée de 50 ans qui attend son troisième enfant. Dans le doute d'avoir un enfant invalide comme le précédent, elle décide faire une amniocentèse dans le but de réaliser le caryotype du fœtus (voir document 8). Par ailleur, sa première fille de 15 ans est hémophile et drépanocytaire. En effet, Madame KUMBA vient d'une famille où le père était hémophile et non drépanocytaire et sa mère apparemment indemne de ces deux maladies . Parmis ses deux frères, l'un est non hémophile mais drépanocytaire tandis que l'autre est hémophile mais non drepanocytaire. Son Epoux hémophile et non drépanocytaire M. KUMBA, vient d'une famille où le père est non hémophile ni sa mère, tandis que sa sœur est non hémophile mais drépanocytaire. Ce couple qui attent leur troisième enfant en avait déjà deux : la fille évoquée plus haut et un garcon de petite taille, visage plat, yeux bridés, tête ronde et pas drépanocytaire.

Il faut noter que seuls les phénotypes ont permis d'affirmer l'état des individus normaux de cette famille, aucun test n'a été réalisé pour connaitre leurs génotypes.

Tu es appelé(e) à expliquer à ton camarade la transmission de ces caractères au sein de la famille KUMBA.




23

**Document 8 : Carytype du fœtus.**

**Consigne 1 :** A l'aide des informations tirées du texte et des symboles conventionnels, réalise l'arbre généalogique de cette famille. Une légende est fortement conseillée. **3pts**

**Consigne 2 :** Analyse le document 8 et donne les caractéristiques du fœtus( sexe , formule chromosomique et nom de l'anomalie chromosomique détectée). Explique à ton camarade l'origine de cette anomalie ainsi que le facteur à risque tiré du texte. **3pts**

**Consigne 3 :** Par un raisonnement cohérent et rigoureux, explique à ton camarade l'appartenace chromosomique ( autosomale ou gonosomale) et la nature des allèles ( dominants , codominants ou récessifs) des deux caractères étudiés. Détermine la probabilité pour que l'enfant à naître soit vectrice et drépanocytaire. **4pts**

**Epreuve conçue et proposée par M. DONGMO WILFRIED.**
**695015562/ 679652841**